

Soluciones paso a paso

1 $4^x = \frac{1}{64}$

$$4 = 2^2, \quad \frac{1}{64} = 2^{-6} \Rightarrow 2^{2x} = 2^{-6} \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow x = -3.$$

Respuesta: $x = -3$

2 $2^{x^2-x-3} = \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} = 2^{-1} \Rightarrow x^2 - x - 3 = -1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = -1.$$

Respuesta: $x \in \{-1, 2\}$

3 $9^{x-3} = 27^{4-x}$

$$9 = 3^2, \quad 27 = 3^3 \Rightarrow 3^{2(x-3)} = 3^{3(4-x)} \Rightarrow 2x-6 = 12-3x \Rightarrow 5x = 18 \Rightarrow x = \frac{18}{5}.$$

Respuesta: $x = \frac{18}{5}$

4 $9^x \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{3-2x} = 27 \cdot (3^x)^2$

$$9^x = 3^{2x}, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{3-2x} = 3^{-3+2x}, \quad 27 = 3^3, \quad (3^x)^2 = 3^{2x}.$$

$$\text{LHS} = 3^{2x} \cdot 3^{-3+2x} = 3^{4x-3}, \quad \text{RHS} = 3^3 \cdot 3^{2x} = 3^{2x+3}.$$

$$3^{4x-3} = 3^{2x+3} \Rightarrow 4x-3 = 2x+3 \Rightarrow x = 3.$$

Respuesta: $x = 3$

5 $e^{2x-1} = 5$

$$2x - 1 = \ln 5 \Rightarrow x = \frac{\ln 5 + 1}{2}.$$

Respuesta: $x = \frac{\ln 5 + 1}{2}$

6 $e^x + e^{x-2} = 6$

$$e^x(1 + e^{-2}) = 6 \Rightarrow e^x = \frac{6}{1 + e^{-2}} = \frac{6e^2}{e^2 + 1} \Rightarrow x = \ln\left(\frac{6e^2}{e^2 + 1}\right).$$

Respuesta: $\underline{x = \ln\left(\frac{6e^2}{e^2 + 1}\right)}$

7 $\log_2(x - 1) + \log_2(x - 3) = 3$

$$\log_2((x - 1)(x - 3)) = 3 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 2^3 = 8$$

$$x^2 - 4x + 3 = 8 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{36}}{2} = \{-1, 5\}.$$

Verificación rápida: para $x = 5$, $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$ (cumple);
 $x = -1$ produce argumentos negativos (se descarta).

Respuesta: $\underline{x = 5}$

8 $\log_2(x + 1) = 5$

$$x + 1 = 2^5 = 32 \Rightarrow x = 31.$$

Respuesta: $\underline{x = 31}$

9 $\log_2 x^3 - \log_2 x^2 = 4$

$$\log_2\left(\frac{x^3}{x^2}\right) = 4 \Rightarrow \log_2 x = 4 \Rightarrow x = 2^4 = 16.$$

Respuesta: $\underline{x = 16}$

10 $\log_2(x + 14) + \log_2(x + 2) = 6$

$$\log_2((x + 14)(x + 2)) = 6 \Rightarrow (x + 14)(x + 2) = 2^6 = 64$$

$$x^2 + 16x + 28 = 64 \Rightarrow x^2 + 16x - 36 = 0 \Rightarrow x = \frac{-16 \pm \sqrt{400}}{2} = \{-18, 2\}.$$

Verificación rápida: $x = 2 \Rightarrow \log_2 16 + \log_2 4 = 4 + 2 = 6$ (cumple); $x = -18$ da argumentos no válidos (se descarta).

Respuesta: $x = 2$